

算法 作业三

作业要求：

- 1. 除了编程题都要手写然后拍照上传，请保持书写端正并将其扫描为足够清晰的pdf文件。
- 2. 概念题需要写明解题过程，若只给答案会扣除一定分数。
- 3. 编程题目文档需要包括算法实现核心代码及其解释，测试用例通过的截图（截图中需要包含输入和输出），缺少通过截图不得分。
- 4. 切勿抄袭(抄袭同学或抄袭网上答案)，如发现抄袭的情况，本次作业(抄袭者与被抄袭者)按照零分处理。
- 5. 截止日期：**6月1日23:59分**
- 6. 提交格式：

文件内容	文件格式	文件名
书面作业	.pdf	学号-姓名-hw3-书面作业.pdf
编程题的代码	/	学号-姓名-hw3-编程代码
编程题的文档	.pdf	学号-姓名-hw3-编程文档.pdf

将以上内容打包为一个.zip文件，命名为“学号-姓名-hw3-x.zip”，其中x是你所在班级的编号，具体如下：

- 罗烨老师上午班级：1
- 罗烨老师下午班级：2
- 朱亚萍老师班级：3
- 张苗苗老师班级：4

发送邮箱：2534064@tongji.edu.cn，邮件的主题即为“学号-姓名-hw3-x”

概念题

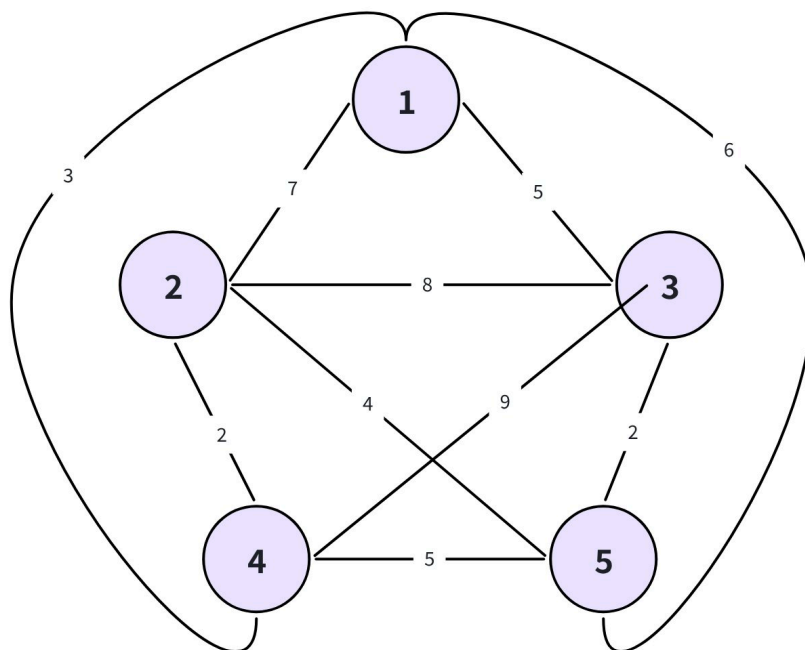
1. 有一根长度为 n 英寸的铜管和一个非负整数数组，数组包含所有长度不超过 n 的管段的价格。通过切割管道并出售管段来获得最大价值。例如，如果管道长度为8，不同管段的价格如下表所示，则最大可获得价值为22（通过切割为长度2和6的两段）。请你设计一个动态规划算法，帮助 Cooper在给定管道长度和价格表时找到最大可获得价值。（根据 n 分析算法）
- a. 描述你的算法（给出伪代码）；
 - b. 分析算法的时间复杂度。

长度	1	2	3	4	5	6	7	8
价格	1	5	8	9	10	17	17	10

2. 请用分支限界法对以下背包问题求解。详细给出解空间树，搜索过程及结果。背包容量 $W = 10$ ，物品不可拆分：

物品	重量(w)	价值(v)
1	4	40
2	7	42
3	5	25
4	3	12

3. 使用分支限界法解决下图的旅行商问题，从 1 出发，请给出搜索过程及最优解：



4. 你有 m 个相同的鸡蛋和一个 n 层的建筑。你需要找出最高的楼层 $b \in 0, 1, 2, \dots, n$ ，使得从该楼层或更低楼层扔下鸡蛋不会破裂。每个鸡蛋从 $b + 1$ 层或更高楼层扔下时总会破裂（ $b = 0$ 表示鸡蛋总是破裂），一旦鸡蛋破裂，就不能再使用。但如果鸡蛋没有破裂，可以重复使用。设 $f(n, m)$ 为找到所需的最少鸡蛋掉落次数（无论的值是多少）。
 - a. 求 $f(1, m)$, $f(0, m)$, $f(n, 1)$ 和 $f(n, 0)$ ，并简要解释你的答案；
 - b. 考虑在有 n 层和 m 个鸡蛋剩余时，从第 h 层扔下一个鸡蛋，鸡蛋要么破裂，要么不破裂。在这两种情况下，分别用 $f(\cdot, \cdot)$, n, m, h 表示找到 b 所需的最少剩余鸡蛋掉落次数；
 - c. 找出 $f(n, m)$ 的递推关系；
 - d. 分析你的动态规划算法的时间复杂度；
 - e. 分析你的动态规划算法的空间复杂度；
 - f. 是否可以修改你的算法以减少空间使用？如果可以，描述你的修改并重新分析空间复杂度。如果不行，简要说明理由。

编程题

1. 给定正整数 n ，找到若干个完全平方数（比如 1, 4, 9, 16, ...）使得它们的和等于 n 。你需要让组成和的完全平方数的个数最少。
给你一个整数 n ，使用动态规划，返回和为 n 的完全平方数的最少数量。

用例 1

- 1 输入: $n = 12$
- 2 输出: 3
- 3 解释: $12 = 4 + 4 + 4$

用例 2

- 1 输入: $n = 13$
- 2 输出: 2
- 3 解释: $13 = 4 + 9$

2. 给你一个只包含正整数的非空数组 `nums`。使用动态规划，判断是否可以将这个数组分割成两个子集，使得两个子集的元素和相等：

用例 1

- 1 输入: `nums = [1,5,11,5]`
- 2 输出: `true`
- 3 解释: 数组可以分割成 `[1, 5, 5]` 和 `[11]`

用例 2

- 1 输入: `nums = [1,2,3,5]`
- 2 输出: `false`
- 3 解释: 数组不能分割成两个元素和相等的子集。